

A linguagem C++ na quimioinformática e na química computacional

Autor: Dmitrii Rassokhin

Publicação: Journal of Cheminformatics, 2020

DOI: 10.1186/s13321-020-0415-y

Apresentado por:

Gabriel Egídio Santos Beloni

Gabriel Evangelista Massara

Pedro Henrique Cardoso Maia

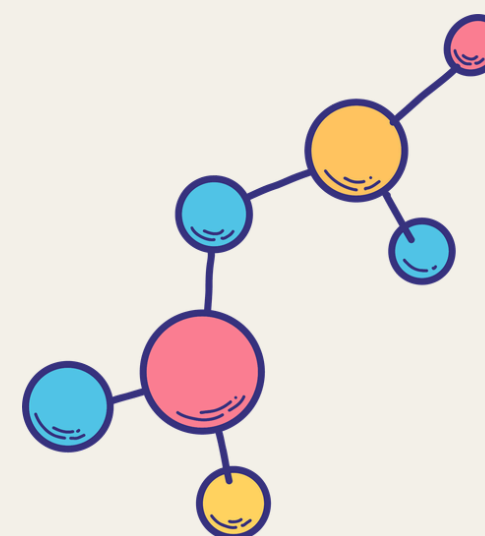
Thiago Aurelio Nunes Martins

O que é um grafo molecular?

Antes de falar sobre C++, precisamos entender o objeto que ele tantas vezes representa em código: a molécula como grafo.

// UM GRAFO MOLECULAR

É a representação de uma molécula como um grafo matemático: os átomos tornam-se nós (vértices) e as ligações químicas tornam-se arestas que conectam esses nós.



// REPRESENTAÇÃO TRADICIONAL

Uma forma clássica é a **matriz de conexão** $N \times N$ (M), em que $M[i][j] = 1$ indica que os átomos i e j estão ligados, e 0 caso contrário, junto de estruturas auxiliares para propriedades de átomos e ligações (número atômico, ordem de ligação).

	1	2	3	4
1		1	1	
2	1	0	0	1
3	1	0	0	1
4	0	1	1	0

// DA TEORIA DE GRAFOS AO CÓDIGO DE MÁQUINA

Representação computacional & o papel do C++

Um grafo molecular é uma abstração matemática mas, em algum momento, ele precisa virar bytes na memória. É exatamente nesse ponto que as características fundamentais do C++ se tornam decisivas.

connection_matrix.cpp

```
// Representa a matriz de conexão
bool* connectionMatrix_;
int numAtoms_;

// Reserva memória contígua para N átomos
int size = n * (n - 1) / 2;
connectionMatrix_ = new bool[size];
memset(connectionMatrix_, 0, sizeof(bool) * size);

// Acesso direto: átomo i ligado a átomo j?
bool ligado = connectionMatrix_[idx];

// Liberação determinística – sem garbage collector
// o programador controla o ciclo de vida do objeto
delete[] connectionMatrix_;
```

1

Compilado para código nativo

O programa é traduzido diretamente para instruções da máquina antes de executar. Não há interpretador nem máquina virtual. O resultado é um código compacto e altamente otimizado.

2

Acesso de baixo nível à memória

Ponteiros como `connectionMatrix_` permitem representar matrizes, vetores e strings como blocos contíguos de memória, com sintaxe extremamente concisa e sem sobrecarga.

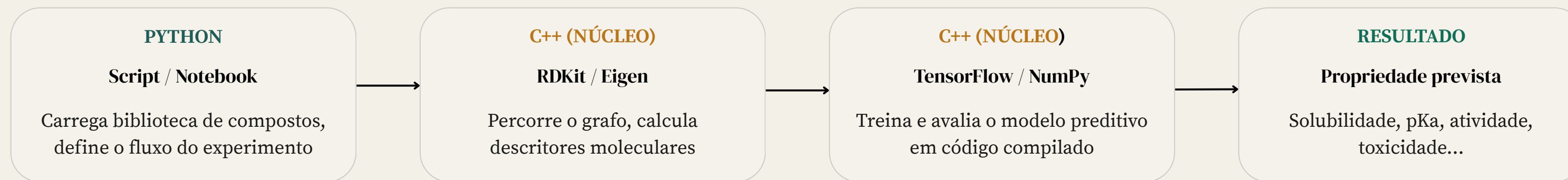
3

Gerência determinística de memória

Operadores como `new` / `delete` dão ao programador controle total sobre quando objetos nascem e morrem essencial para algoritmos que processam milhões de moléculas.

Predição de propriedades moleculares

Estimar solubilidade, atividade biológica ou toxicidade a partir da estrutura é, na prática, transformar o grafo molecular em números (descritores) e alimentar um modelo de ML, um caso clássico do padrão "Python como motorista, C++ como motor" descrito no artigo.



Triagem virtual & descoberta de fármacos

Encontrar "agulhas no palheiro" entre milhões de candidatos exige comparar grafos moleculares repetidamente, em paralelo, e o mais rápido possível. É aqui que ponteiros, bits e threads do C++ — mencionados ao longo do artigo — se tornam vantagem competitiva.

Fingerprints como bits, não objetos

Manipular bits diretamente torna a comparação entre milhões de pares de moléculas praticamente instantânea.

Multithreading nativo (C++11)

O artigo destaca os recursos de threads introduzidos no C++11 para aproveitar arquiteturas multi-core, cada núcleo processa uma fração da biblioteca em paralelo.

STL: **sort**, **partition**, conjuntos

Depois do filtro de similaridade, algoritmos prontos da Standard Template Library ordenam e particionam os candidatos por score, sem código "homegrown".

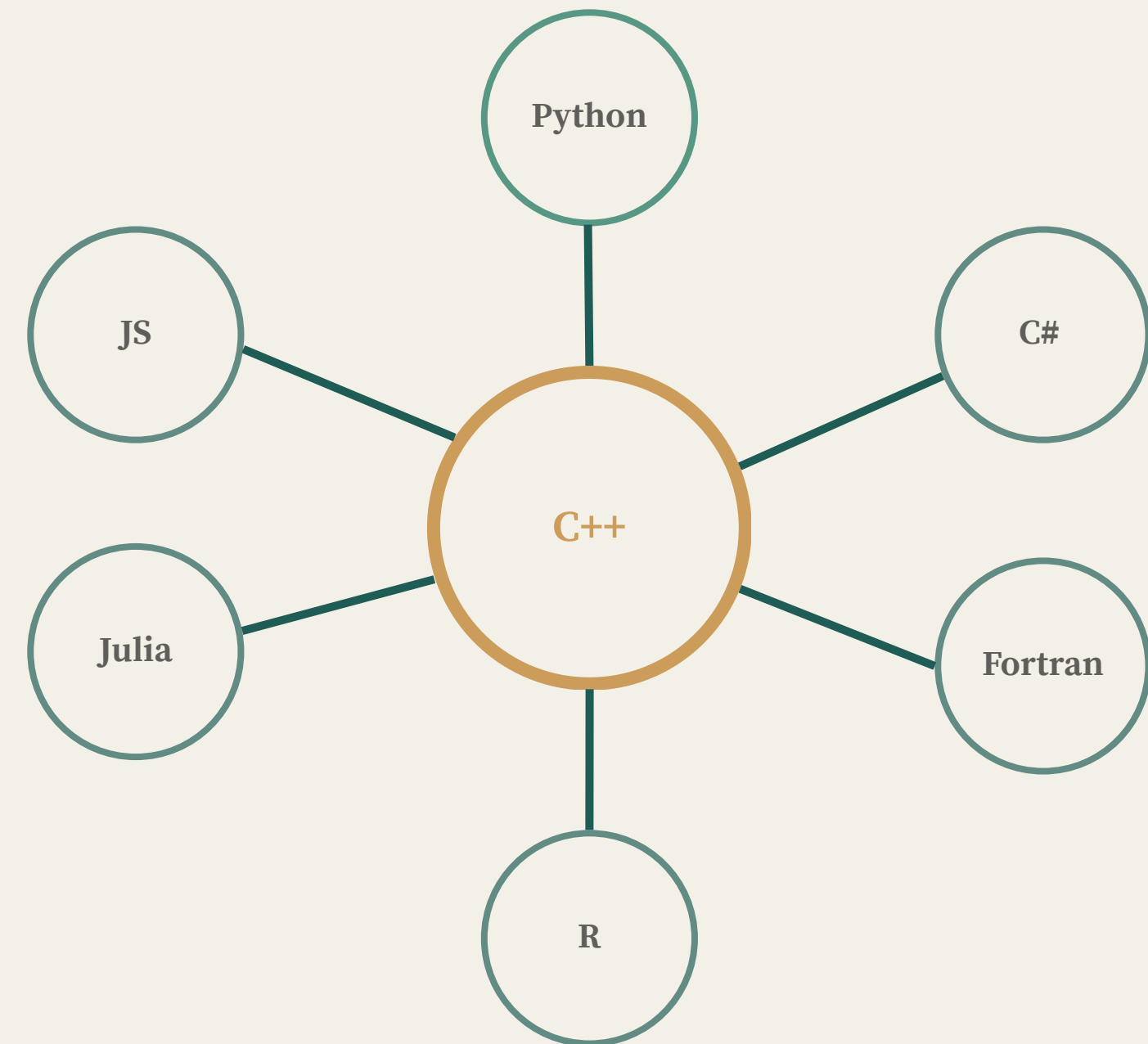
Polimorfismo para funções de score

Assim como **Square** e **Circle** herdam de **Shape** no artigo, diferentes funções de docking podem herdar de uma interface comum **ScoringFunction** e ser trocadas sem alterar o pipeline.

// MIXED-LANGUAGE PROGRAMMING

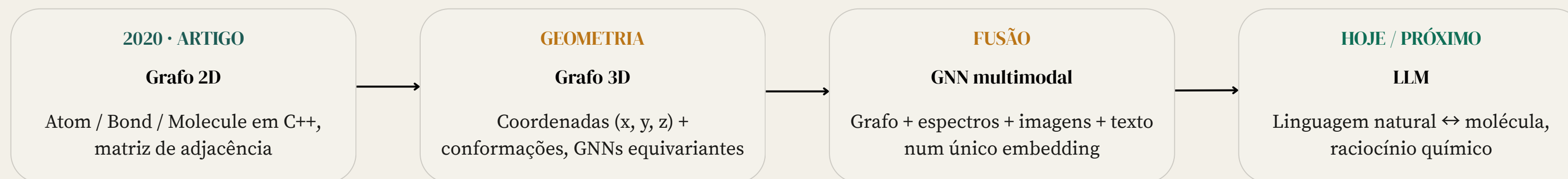
Interoperabilidade: C++ no centro do ecossistema científico

Nenhuma linguagem vive isolada. C++ funciona como o "núcleo de alta performance" que outras linguagens como Python, R, Java, Fortran, Julia chamam para fazer o trabalho pesado, e às vezes é o próprio C++ que hospeda um interpretador dentro de si.



Futuro: GNNs multimodais, grafos 3D e integração com LLMs

O artigo de Rassokhin descreve o estado da arte de 2020. Mas a abstração que sustenta tudo, o grafo molecular (slide 1) não desapareceu: ela se tornou o formato de entrada nativo das redes neurais que hoje "aprendem química" diretamente a partir de átomos e ligações.



// CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclusão: C++ como linguagem da computação científica

O artigo demonstra que C++ ocupa um papel estrutural e insubstituível no ecossistema científico: não por ser a linguagem mais fácil de usar, mas por combinar desempenho nativo, controle direto de memória e interoperabilidade com praticamente qualquer outro ambiente de execução.

"C++ ainda dominam totalmente a programação científica — talvez não em **linhas escritas**, mas em **linhas executadas**."

— Rassokhin, Journal of Cheminformatics, 2020

Pedro Henrique Cardoso Maia

Achei interessante essa aplicação do C++. Isso mostra o quanto ainda há para ser explorado na programação, além dos caminhos mais tradicionais, como o desenvolvimento web. Ver como a linguagem entrega um nível tão alto de controle e performance abre a mente para um universo de sistemas complexos."

Gabriel Egídio Santos Beloni

O que fica de aprendizado é como o C++ se destaca na criação de sistemas incrivelmente rápidos, independentemente da área onde aplicado. Em cenários de alta exigência computacional, onde cada milissegundo de processamento conta, a capacidade da linguagem de entregar máxima performance através do controle minucioso da máquina se mostra um diferencial incomparável.

Gabriel Evangelista Massara

Como consideração final, o trabalho permitiu compreender que o C++ continua tendo um papel muito relevante na computação científica, especialmente em áreas que exigem alto desempenho, como a quimioinformática e a química computacional. Mesmo com a popularização de linguagens mais simples e produtivas, como Python, fica claro que muitas dessas ferramentas dependem do C++ em seu núcleo para executar cálculos pesados, manipular grandes volumes de dados e oferecer maior controle sobre memória e desempenho. Assim, o estudo mostra que o C++ não é apenas uma linguagem tradicional, mas uma base importante para aplicações científicas modernas.

// CONSIDERAÇÕES INDIVIDUAIS



Thiago Aurélio Nunes Martins

O que mais me chamou atenção no artigo foi como problemas complexos da química como a estrutura e o comportamento das moléculas, podem ser representados de forma lógica e organizada pela computação. Isso mostra a importancia da abstração dentro da programação.

Referências Bibliográficas



RASSOKHIN, Dmitrii. The C++ programming language in cheminformatics and computational chemistry. Journal of Cheminformatics, v. 12, n. 1, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1186/s13321-020-0415-y>.

Dúvidas & Perguntas

```
std::cout << "Muito Obrigado!" << std::endl;
```